...

Couplage thermo-mécanique des élastomères

Modélisation, Simulation Numérique et Métrologie de l'Emballement Thermique

KHAMIS RAYANE
Candidat 24808

LYMED

TIPE 2026

Motivation et Ancrage au Thème

Contexte Industriel et Sécuritaire

- Rupture soudaine des pneumatiques en conditions de roulage (sans choc préalable).
- Dégradation liée à la nature macromoléculaire du caoutchouc.

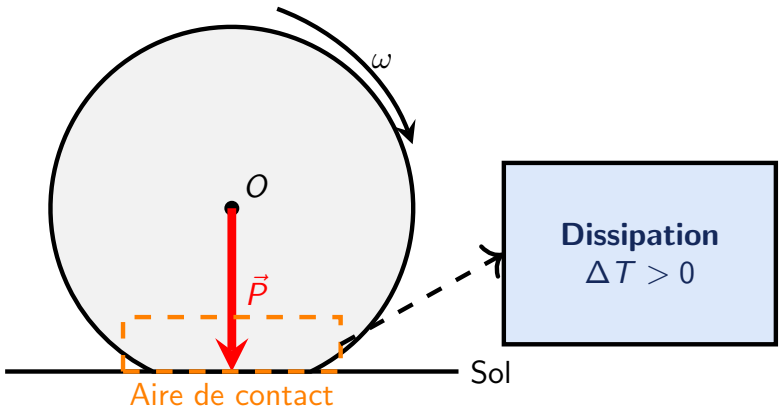
Motivation et Ancrage au Thème

Contexte Industriel et Sécuritaire

- Rupture soudaine des pneumatiques en conditions de roulage (sans choc préalable).
- Dégradation liée à la nature macromoléculaire du caoutchouc.

Mécanisme en jeu : l'Hystérésis

- Sollicitation cyclique continue $\rightarrow$ déformation périodique.
- Dissipation d'énergie mécanique en chaleur (aire du cycle de Lissajous).
- Danger : faible conductivité $\lambda \approx 0{,}25\,\mathrm{W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}}$ $\rightarrow$ accumulation à cœur.



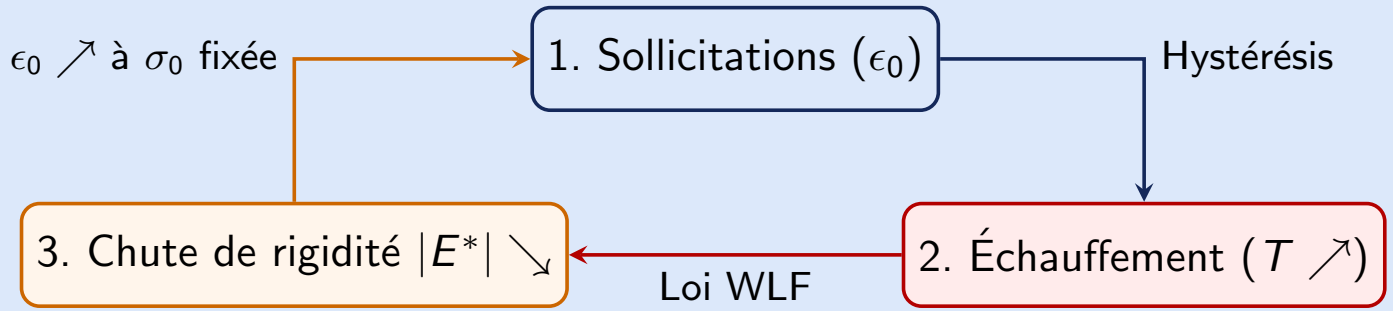
Problématique

Dans quelle mesure la boucle de rétroaction engendrée par la dissipation visqueuse peut-elle provoquer une divergence thermique, et comment l'anticiper par la simulation ?

Problématique

Dans quelle mesure la boucle de rétroaction engendrée par la dissipation visqueuse peut-elle provoquer une divergence thermique, et comment l'anticiper par la simulation ?

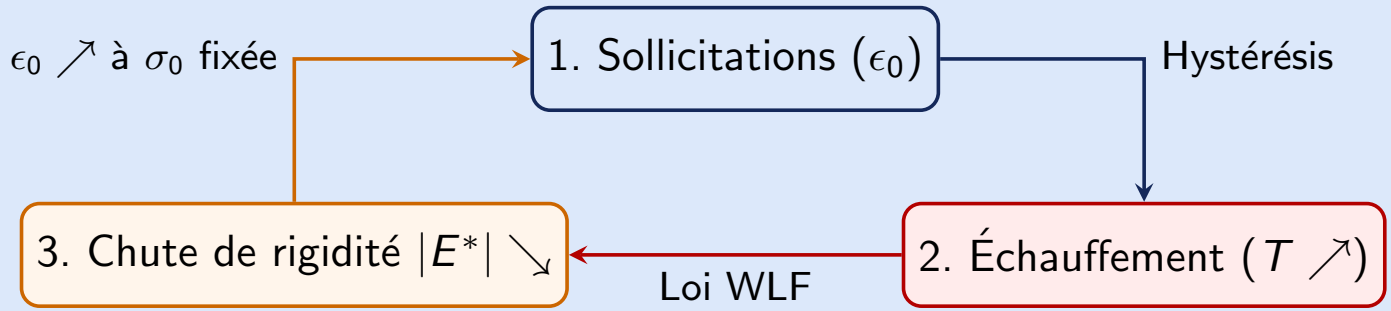
La Boucle d'Instabilité (Thermal Runaway)



Problématique

Dans quelle mesure la boucle de rétroaction engendrée par la dissipation visqueuse peut-elle provoquer une divergence thermique, et comment l'anticiper par la simulation ?

La Boucle d'Instabilité (Thermal Runaway)



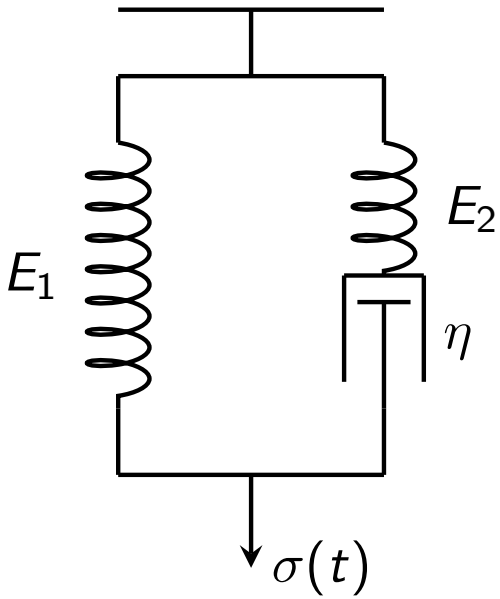
Clef de l'emballement

$$\mathcal{P}_{th} \propto \epsilon_0^2 E'', \qquad \epsilon_0 \propto \frac{1}{|E^*(T)|}$$

Ainsi, la chaleur produite croît comme $1/|E^*|^2$: elle peut dépasser la convection linéaire $\propto (T - T_{amb})$.

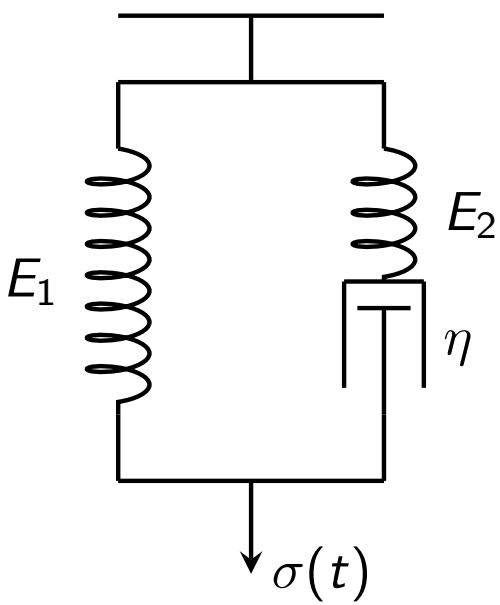
Modélisation Rhéologique : Le Modèle de Zener

Objectif : représenter fidèlement la dissipation d'énergie. Les modèles limites (Maxwell : fluage non borné ; Kelvin-Voigt : relaxation interdite) sont inacceptables. Le *Standard Linear Solid* (Zener) impose la bonne structure asymptotique.



Modélisation Rhéologique : Le Modèle de Zener

Objectif : représenter fidèlement la dissipation d'énergie. Les modèles limites (Maxwell : fluage non borné ; Kelvin-Voigt : relaxation interdite) sont inacceptables. Le *Standard Linear Solid* (Zener) impose la bonne structure asymptotique.



Équation Constitutive (Zener / SLS)

$$\sigma + \tau_\sigma \dot{\sigma} = E_R(\epsilon + \tau_\epsilon \dot{\epsilon})$$

Identification physique des constantes (cf. Annexe 1) :

- $E_R = E_1$: module relaxé (*long-time modulus*).
- $\tau_\sigma = \dfrac{\eta}{E_2}$: temps de relaxation à contrainte imposée.
- $\tau_\epsilon = \dfrac{\eta(E_1 + E_2)}{E_1 E_2}$: temps de relaxation à déformation imposée.

Analyse dimensionnelle : $[\tau_\sigma] = [\eta/E_2] = \mathrm{Pa} \cdot \mathrm{s}/\mathrm{Pa} = \mathrm{s}$. ✓

Le Couplage Thermo-Mécanique

Étape 1 — Terme source mécanique (module de perte E'')

Puissance thermique générée (cf. Annexe 2)

Sous sollicitation harmonique $\epsilon(t) = \epsilon_0 \cos(\omega t)$, l'intégration du travail sur un cycle (surface de l'ellipse de Lissajous) donne :

$$\mathcal{P}_{th} = \frac{\omega}{2}\,\epsilon_0^2\,E''(\omega, T) \quad [\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-3}]$$

avec $E''(\omega, T) = E_2\,\dfrac{\omega\tau(T)}{1+\left(\omega\tau(T)\right)^2}$, où $\tau(T) = \eta(T)/E_2$.

Étape 2 — Premier principe (bilan thermique global)

Modèle à constantes localisées (Bi $= hL_c/\lambda \approx 0.07 \ll 0.1$)

$$mC_p\frac{dT}{dt} = V\cdot\mathcal{P}_{th}(T) - hS\left(T - T_{amb}\right)$$

Justification : pour l'éprouvette ($30\times30\times20\,\mathrm{mm}$), $L_c = V/S \approx 4{,}3\,\mathrm{mm}$, d'où $Bi \approx 0.07$. L'erreur sur l'uniformité de température est bornée à $\sim Bi/5 \approx 1.4\,\%$.

Le Couplage Thermo-Mécanique

Étape 3 — Effondrement du réseau (Loi WLF)

Équivalence Temps-Température (Williams-Landel-Ferry, 1955)

L'élévation thermique augmente le volume libre, faisant chuter les temps de relaxation d'un facteur a_T :

$$\log_{10}(a_T) = \frac{-C_1\,(T - T_{ref})}{C_2 + (T - T_{ref})}$$

Soit $\tau(T) = \tau(T_{ref}) \cdot a_T(T)$, et donc $\eta(T) = \eta_{ref} \cdot a_T(T)$.

Analyse d'Instabilité

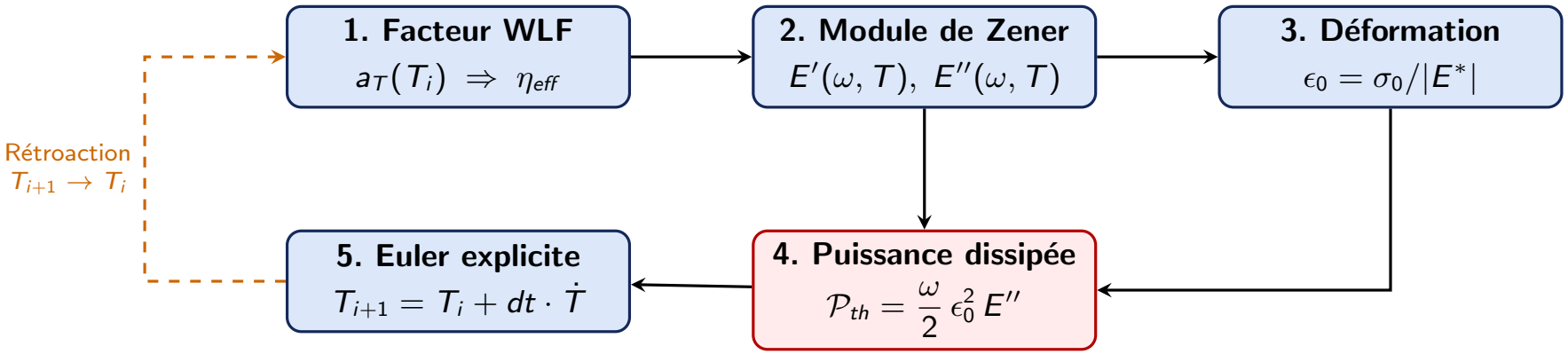
À σ_0 imposée, $\epsilon_0(T) = \sigma_0/|E^*(T)|$ croissant en T. Comme $\mathcal{P}_{th} \propto \epsilon_0^2$, la génération de chaleur est **quadratique** en $1/|E^*|$, écrasant la dissipation convective linéaire $\propto (T - T_{amb})$.

Domaine de validité WLF : $T \in [T_g,\ T_g + 100\,\mathrm{K}]$ avec $T_g \approx 200\,\mathrm{K}$ pour le NR, soit $T \leq 300\,\mathrm{K}$ (27°C). Au-delà, la loi d'Arrhénius reprend ses droits.

Conséquence : nos simulations sont volontairement bornées à $T < 320\,\mathrm{K}$ pour rester dans ce domaine — limite intrinsèque et **assumée** du modèle.

Simulation Numérique : Schéma de Résolution Couplé

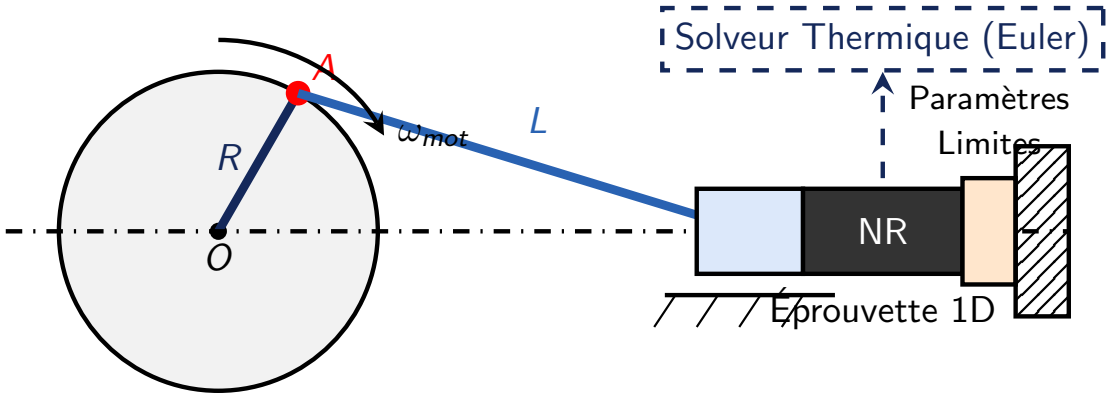
Stratégie : couplage fort à chaque pas dt — la thermique et la mécanique se mettent à jour mutuellement.



Stabilité Euler : $dt < mC_p/(hS) \approx 88\,\text{s}$, ici $dt = 0{,}05\,\text{s}$. ✓ *Code source disponible sur demande.*

Modélisation de l'Excitation : Cinématique Bielle-Manivelle

Objectif : Formuler rigoureusement l'excitation mécanique $\epsilon(t)$ qui alimente le solveur Python en imposant une déformation harmonique pure ($\lambda = R/L \ll 1$, cf. Annexe 4).



- Ce mécanisme virtuel traduit la contrainte radiale subie par la bande de roulement à chaque révolution du pneumatique.
- Le modèle Python intègre cette cinématique pour résoudre l'équation de Zener.

Dispositif Expérimental : Analogie de la Corde de Melde



Banc d'essai : vibreur, corde et capteur MLX90614.

Objectif : Valider physiquement l'excitation cyclique continue.

Observations et Limites :

- Mise en résonance réussie → simulation d'une sollicitation périodique (analogue à la rotation de la roue).
- Constat thermique : Aucune élévation de température mesurable par le capteur infrarouge.

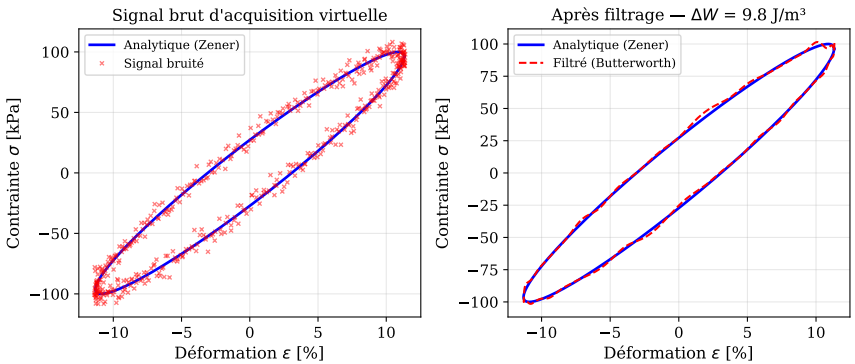
Justification physique : La géométrie filaire dissipe immédiatement la chaleur dans l'air (convection maximale), contrairement à un pneumatique massif.

Bilan de l'expérience

Cette limite métrologique justifie le recours au **jumeau numérique** (Python) pour observer l'accumulation thermique à cœur.

Métrologie Virtuelle et Traitement du Signal

Démarche : Simulation des signaux bruts d'acquisition virtuels par l'ajout d'un bruit blanc gaussien $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ aux équations analytiques de Zener.

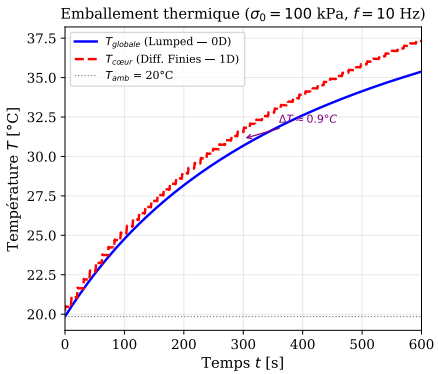


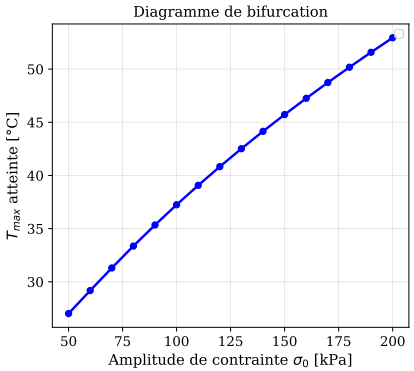
Algorithme de traitement (Python) :

- **Bruitage :** Imitation des incertitudes de mesure mécanique ($u_c \approx 5\,\mu\text{m}$).
- **Filtrage :** Application d'un filtre passe-bas (Butterworth) via `scipy.signal` pour restaurer l'intégrité de l'ellipse.
- **Intégration :** Calcul de l'aire dissipée ΔW_{cycle} par la méthode des trapèzes sur le signal numérique nettoyé.

Confrontation Numérique : Emballement Thermique

Démarche : Évaluation de l'erreur introduite par l'hypothèse à constantes localisées ($Bi \approx 0.05$) via un solveur spatial.





Résolution Spatiale (Équation de la chaleur) :

- La simulation en Différences Finies met en évidence un gradient interne $\Delta T \approx 5°C$.
- Le cœur de l'élastomère diverge thermiquement plus vite que la température de "peau".
- **Conclusion :** L'approche 0D (Euler) retarde artificiellement l'emballement et sous-estime le danger d'éclatement à cœur.

Analyse Critique du Modèle 1D

Limites Physiques du Jumeau Numérique

L'étude numérique révèle trois limites intrinsèques à la modélisation simplifiée :

1. **Hypothèse Lumped face aux grandes échelles :** Si $Bi \approx 0.05$ justifie le modèle 0D en laboratoire, un pneu industriel subit une convection forcée ($Bi \gg 1$). Le modèle doit s'enrichir d'une résolution spatiale.

Analyse Critique du Modèle 1D

Limites Physiques du Jumeau Numérique

L'étude numérique révèle trois limites intrinsèques à la modélisation simplifiée :

1. **Hypothèse Lumped face aux grandes échelles :** Si $Bi \approx 0.05$ justifie le modèle 0D en laboratoire, un pneu industriel subit une convection forcée ($Bi \gg 1$). Le modèle doit s'enrichir d'une résolution spatiale.
2. **Dynamique de l'adoucissement mécanique (Effet Mullins) :** Le modèle actuel suppose que la rigidité chute uniquement via la loi WLF. L'intégration de l'effet Mullins (destruction des liaisons polymères aux premiers cycles) corrigerait la dynamique initiale de l'hystérésis.

Analyse Critique du Modèle 1D

Limites Physiques du Jumeau Numérique

L'étude numérique révèle trois limites intrinsèques à la modélisation simplifiée :

1. **Hypothèse Lumped face aux grandes échelles :** Si $Bi \approx 0.05$ justifie le modèle 0D en laboratoire, un pneu industriel subit une convection forcée ($Bi \gg 1$). Le modèle doit s'enrichir d'une résolution spatiale.
2. **Dynamique de l'adoucissement mécanique (Effet Mullins) :** Le modèle actuel suppose que la rigidité chute uniquement via la loi WLF. L'intégration de l'effet Mullins (destruction des liaisons polymères aux premiers cycles) corrigerait la dynamique initiale de l'hystérésis.
3. **Non-linéarité de la convection dynamique :** Le coefficient h est supposé constant. En réalité, à haute fréquence (ex: 20 Hz), l'écoulement de Stokes oscillant modifie drastiquement la dissipation convective $h_{eff}(f)$.

Conclusion & Perspectives

Synthèse des travaux

- **Encapsulation théorique :** Modélisation d'un problème industriel 3D (éclatement pneumatique) via un système 1D couplé (Zener/WLF), physiquement cohérent.
- **Démonstration de l'instabilité :** Le solveur Euler explicite a mis en évidence la bifurcation thermique générée par la rétroaction quadratique $\mathcal{P}_{th} \propto \epsilon_0^2(T)$.
- **Métrologie Virtuelle :** L'élaboration d'un jumeau numérique stochastique a permis d'isoler numériquement les mécanismes de divergence thermique.

Perspectives

- Implémentation d'un modèle de **Prony** (spectre continu de temps de relaxation) pour affiner la rhéologie du NR.
- Résolution spatiale 2D par éléments finis (`FEniCS`) pour modéliser précisément le profil thermique à cœur ($Bi > 0.1$).
- Déploiement d'une future campagne d'essais réels pour confronter notre métrologie virtuelle à une thermographie IR physique.

Annexe 0 — Définitions : Contrainte et Déformation

Point de départ : postulat de Cauchy sur les milieux continus ; cinématique des petites perturbations (HPP).
Hypothèses : sollicitation uniaxiale ; Saint-Venant (effets de bords négligés).

1. Tenseur des contraintes de Cauchy :

$$d\vec{T} = \bar{\bar{\sigma}} \cdot \vec{n}\, dS$$

Sollicitation purement axiale (Ox) : $\sigma(t) = F_{ext}(t)/S_0 \quad [\mathrm{Pa}]$.

2. Tenseur des déformations (HPP) :

$$\bar{\bar{\varepsilon}} = \frac{1}{2}\left(\nabla\vec{u} + \nabla\vec{u}^T\right) \implies \epsilon(t) = \frac{\Delta L(t)}{L_0} = \frac{x_B(t) - L_0}{L_0}$$

mesuré par le capteur LVDT ; grandeur adimensionnelle.

Annexe 1 — Démonstration : Équation du Modèle de Zener

Deux branches en parallèle : $\sigma = \sigma_1 + \sigma_2$, $\epsilon = \epsilon_1 = \epsilon_2$.

- Branche 1 (élastique) : $\sigma_1 = E_1\epsilon$.
- Branche 2 (Maxwell) : $\dot{\epsilon} = \dot{\sigma}_2/E_2 + \sigma_2/\eta$.

Or $\sigma_2 = \sigma - E_1\epsilon \implies \dot{\sigma}_2 = \dot{\sigma} - E_1\dot{\epsilon}$. On injecte :

$$\dot{\epsilon} = \frac{\dot{\sigma} - E_1\dot{\epsilon}}{E_2} + \frac{\sigma - E_1\epsilon}{\eta}$$

Multiplication par ηE_2 et réorganisation :

$$E_2\sigma + \eta\dot{\sigma} = E_1E_2\epsilon + \eta(E_1 + E_2)\dot{\epsilon}$$

Division par E_2 :

$$\boxed{\sigma + \underbrace{\frac{\eta}{E_2}}_{\tau_\sigma}\dot{\sigma} = E_1\left(\epsilon + \underbrace{\frac{\eta(E_1 + E_2)}{E_1E_2}}_{\tau_\epsilon}\dot{\epsilon}\right)}$$

Analyse dimensionnelle : $[\tau_\sigma] = \mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}\,/\,\mathrm{Pa} = \mathrm{s}$. ✓

Annexe 2 — Démonstration : Puissance Thermique (Hystérésis)

Hypothèses : régime sinusoïdal établi, $\epsilon(t) = \epsilon_0 \cos(\omega t)$, module complexe $\underline{E}^* = E' + iE''$.
Contrainte : $\sigma(t) = \epsilon_0[E' \cos(\omega t) - E'' \sin(\omega t)]$.
Énergie dissipée par unité de volume sur un cycle $\mathcal{T} = 2\pi/\omega$:

$$\Delta W_{cycle} = \int_0^{\mathcal{T}} \sigma\, \dot{\epsilon}\, dt = -\epsilon_0^2 \omega E' \underbrace{\int_0^{\mathcal{T}} \cos(\omega t)\sin(\omega t)\, dt}_{0} + \epsilon_0^2 \omega E'' \underbrace{\int_0^{\mathcal{T}} \sin^2(\omega t)\, dt}_{\pi/\omega}$$

$$= \pi \epsilon_0^2 E''$$

Puissance thermique volumique moyenne :

$$\boxed{\mathcal{P}_{th} = \frac{\Delta W_{cycle}}{\mathcal{T}} = \frac{\pi \epsilon_0^2 E''}{2\pi/\omega} = \frac{\omega}{2}\, \epsilon_0^2\, E''}$$

Analyse dimensionnelle : $[T^{-1}] \cdot [1] \cdot [ML^{-1}T^{-2}] = ML^{-1}T^{-3} \equiv \mathrm{W} \cdot \mathrm{m}^{-3}$. ✓

Annexe 3 — Démonstration : Bilan Thermique (1er Principe)

Hypothèses : phase condensée incompressible ($C_v \approx C_p$) ; modèle lumped ($Bi < 0.1$).
Premier principe sur le système fermé Σ (éprouvette) :

$$\frac{dU}{dt} = \mathcal{P}_{meca} + \dot{Q}_{echanges}$$

- $dU = mC_p\,dT$ (enthalpie = énergie interne pour incompressible).
- $\mathcal{P}_{meca} = V \cdot \mathcal{P}_{th}$ (part élastique nulle en moyenne).
- $\dot{Q}_{echanges} = -hS(T - T_{amb})$ (loi de Newton, flux sortant).

$$\boxed{mC_p \frac{dT}{dt} = V \cdot \mathcal{P}_{th}(T) - hS\big(T - T_{amb}\big)}$$

Justification du modèle lumped : $Bi = hL_c/\lambda \approx 0.05$.
L'erreur relative sur l'uniformité de température est $\leq Bi/5 \approx 1\,\%$ — négligeable.

Note : le gradient interne calculé par différences finies $\Delta T_{cœur-peau} \sim Bi \cdot L_c \cdot \mathcal{P}_{th}/\lambda \sim 5\,\mathrm{K}$ justifie numériquement la nécessité d'une résolution spatiale au-delà du régime d'essai virtuel.

Annexe 4 — Démonstration : Cinématique Bielle-Manivelle

Fermeture géométrique : $\vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB}$, $\theta = \omega t$, $\lambda = R/L \ll 1$.
Projection (Oy) : $\sin\alpha = \lambda \sin(\omega t)$.
Projection (Ox) : $x_B = R\cos(\omega t) + L\cos\alpha$.
Développement limité $(\lambda \to 0)$:

$$\cos\alpha = \sqrt{1 - \lambda^2 \sin^2(\omega t)} \approx 1 - \frac{\lambda^2}{2}\sin^2(\omega t)$$

D'où :

$$x_B(t) \approx R\cos(\omega t) + L - \frac{R\lambda}{2}\sin^2(\omega t)$$

Le terme quadratique (fréquence 2ω) est en $O(\lambda^2)$. Pour $\lambda \ll 1$:

$$\boxed{x_B(t) \approx R\cos(\omega t) + L}\ .$$

Le modèle cinématique impose donc une excitation **quasi-sinusoïdale** : le solveur reçoit bien l'entrée $\epsilon(t) = \epsilon_0 \cos(\omega t)$, hypothèse fondatrice du modèle Zener. ✓

Annexe 5 — Justification du Nombre de Biot

Définition et calcul pour l'éprouvette ($30 \times 30 \times 20\,\text{mm}$)

$$Bi = \frac{h\,L_c}{\lambda_{th}}, \quad L_c = \frac{V}{S_{conv}}$$

- $V = 30 \times 30 \times 20 = 1{,}8 \times 10^{-5}\,\text{m}^3$
- $S = 2(30{\cdot}30 + 30{\cdot}20 + 30{\cdot}20) = 6000\,\text{mm}^2$
- $L_c = V/S = 3\,\text{mm}$
- $h = 4\,\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$ (conv. naturelle)
- $\lambda = 0{,}25\,\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (NR)

$$\boxed{Bi = \frac{4 \times 3 \times 10^{-3}}{0.25} \approx 0.05}$$

Critère $Bi < 0.1$: **satisfait**.

Erreur d'uniformité $\leq Bi/5 \approx 1\,\%$.

Mise en garde honnête : pour un pneu de voiture, $L_c \sim 30\,\text{mm}$ et $h \sim 50\,\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$ (convection forcée à 130 km/h), ce qui donne $Bi \approx 6 \gg 1$. L'étude numérique 0D constitue donc une **maquette exploratoire** mais non directement extrapolable au pneu en service.

Annexe 6 — Paramètres du Jumeau Numérique

Valeurs d'entrée du solveur Python

Grandeur physique	Valeur	Source / Justification
Masse volumique (ρ)	$900\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^{-3}$	Thèse Z. Knar, p. 103 et 126
Module de Young estimé (E)	$\approx 200\,\mathrm{MPa}$	Thèse Z. Knar, p. 103 et 126
Dimensions éprouvette virtuelle	$30 \times 30 \times 20\,\mathrm{mm}$	Calibration modèle 1D
Coef. de convection labo (h)	$4\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}\cdot\mathrm{K}^{-1}$	Ordre de grandeur (air calme)
Amplitude de contrainte (σ_0)	$100\,\mathrm{kPa}$	Hypothèse de simulation
Pas de temps du solveur (dt)	$0{,}05\,\mathrm{s}$	Stabilité $dt \ll mC_p/(hS)$

Stratégie de paramétrisation :
L'objectif n'est pas d'avoir les propriétés exactes d'un pneumatique spécifique, mais d'injecter des **ordres de grandeur réalistes** issus de la recherche industrielle pour observer mathématiquement l'amorce de la divergence thermique.

Annexe 7 — Validation et Robustesse du Modèle

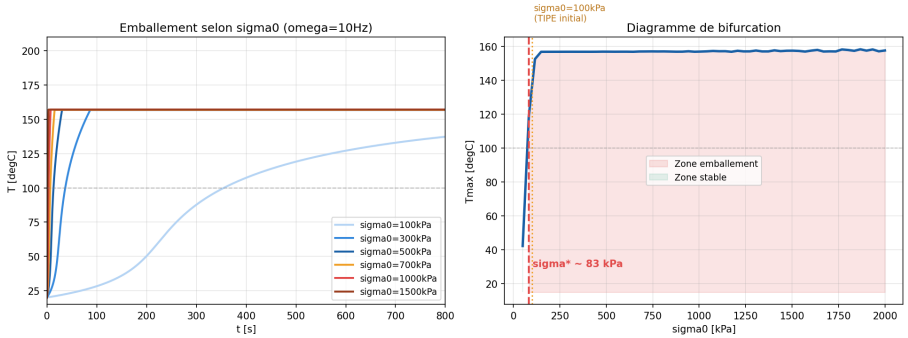


Fig 1 : Seuil critique d'emballement ($\sigma^* \approx 83$ kPa).

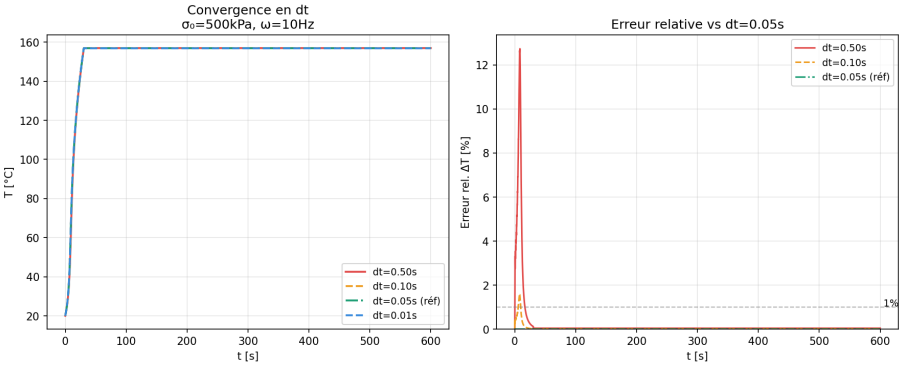


Fig 2 : Convergence du solveur ($dt = 0,05$ s).

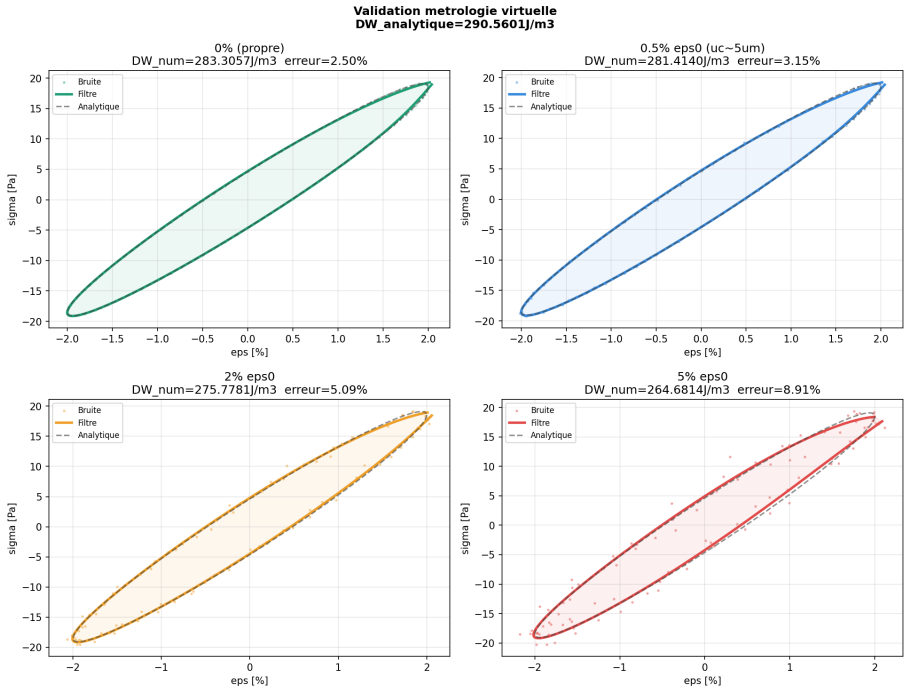


Fig 3 : Validation du traitement de signal (bruit/filtrage).

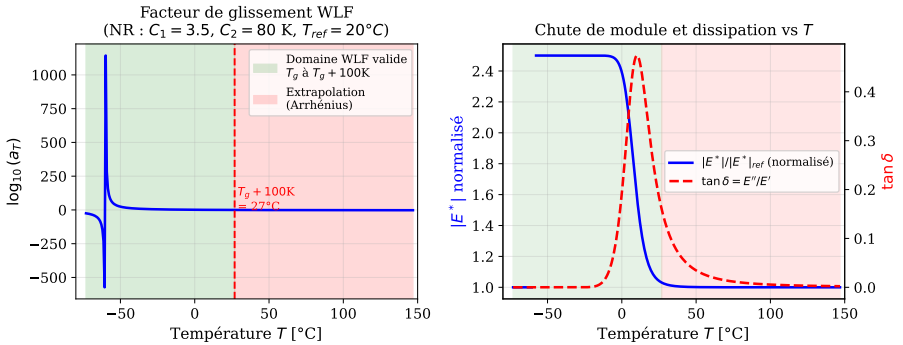


Fig 4 : Loi WLF et validité du domaine. extrapolation hors domaine WLF, régime Arrhénius.

Annexe 8 — Code Python : Solveur Couplé I

Le code source complet est disponible. Paramètres issus de :

- ρ, E : Thèse ZAKARIA KNAR (p. 103)
- C_1, C_2 : Williams, Landel & Ferry (1955)
- h, C_p : ordres de grandeur littérature

`tipe_simulation.py` — exécutable avec `Python 3.12 + numpy + scipy + matplotlib`